ΘΕΜΑ 1: Το πρόγραμμα υλοποιεί μια γεννήτρια συμβολοσειρών για την τυπική γραμματική:

- <Z>::=(<K>)
- <K>::=<G><M>
- <G>::=a | <Z>
- <M>::=-<K> | +<K> | ε

Κάθε μη τερματικό σύμβολο της γραμματικής αντιστοιχεί σε μία αναδρομική συνάρτηση στη C++ (Z, K, G, M). Η εκτέλεση ξεκινά από το αρχικό σύμβολο Z, όπως ορίζεται από τη γραμματική.

Η επιλογή των κανόνων παραγωγής γίνεται τυχαία με χρήση της συνάρτησης rand(), ώστε κάθε εκτέλεση να μπορεί να παράγει διαφορετική συμβολοσειρά.

Για την αποφυγή άπειρης αναδρομής χρησιμοποιείται μετρητής βάθους, ο οποίος περιορίζει τις αναδρομικές κλήσεις όταν ξεπεραστεί ένα προκαθορισμένο όριο.

Κατά την εκτέλεση, το πρόγραμμα εκτυπώνει τον κανόνα παραγωγής που εφαρμόζεται κάθε φορά, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα βήματα της παραγωγής. Το πρόγραμμα παράγει μόνο έγκυρες συμβολοσειρές της γραμματικής και τερματίζει οπωσδήποτε.

ΘΕΜΑ 2: Το πρόγραμμα υλοποιεί έναν λεκτικό αναλυτή με Flex, ο οποίος ελέγχει ορισμούς γεωμετρικών σχημάτων σε ένα υποσύνολο φυσικής γλώσσας.

Υποστηρίζονται ορισμοί των εξής σχημάτων: σημείο (1 σύμβολο), ευθεία (2 σύμβολα), τρίγωνο (3 σύμβολα), τετράγωνο έως και οκτάγωνο (μέχρι 8 σύμβολα).

Οι είσοδοι έχουν τη μορφή:
«όνομα_σχήματος ΚΕΦΑΛΑΙΑ_ΓΡΑΜΜΑΤΑ», π.χ. «τρίγωνο BCD», «τετράγωνο BCDA».

Για κάθε ορισμό, το πρόγραμμα ελέγχει:

- αν ο αριθμός των γραμμάτων του ονόματος είναι σωστός για το αντίστοιχο σχήμα,
- αν δεν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα γράμματα.

Οι έλεγχοι υλοποιούνται μέσω της συνάρτησης validate, η οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την είσοδο με κατάλληλο μήνυμα.

Ορισμοί με λάθος πλήθος συμβόλων, διπλότυπα γράμματα ή μη έγκυρες λέξεις (π.χ. «γωνία BC») απορρίπτονται ως σφάλματα. Το πρόγραμμα αποδέχεται μόνο τους σωστούς ορισμούς, όπως απαιτείται από την εκφώνηση, και απορρίπτει όλους τους εσφαλμένους.